

云南大学资环学院大气、地物、地质专业

《高等数学（2）》期末考试（闭卷）试卷样卷

满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：李伟东

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

一、填空题（本大题共 7 小题，每小题 3 分，共 21 分）

1. 设 $z = f(\ln x + \frac{1}{y})$ ，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ ()。
2. 设区域 D 由曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 2$ 围成，则 $\iint_D xy^3 dx dy =$ ()。
3. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ ，则 $\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz =$ ()。
4. $\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy =$ ()。
5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n+1} x^{2n}$ 的和函数为 ()。
6. 已知广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)} dx$ 收敛，则 α 的取值范围是 ()。
7. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^6)^2} dx =$ ()。

得分

二、计算题(共 6 题，每小题 10 分，共计 60 分)

1. 设 L 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ ，求曲线积分 $\int_L (x^4 + 2y^2 z^2) ds$ 。
2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数， L 是上半平面 $(y > 0)$ 内分段光

滑曲线，其起点为 (a, b) 终点为 (c, d) ，记 $I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx$

$$+ \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy。$$

(1) 证明曲线积分 I 与路径无关；

(2) 当 $ab = cd$ 时，求 I 的值。

3. 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$ ， Σ 为 $x^2 + y^2 = z$ 被平面 $z = 1$ 所割得部分

4. 计算第二类曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{2}{x \cos^2 x} dydz + \frac{1}{\cos^2 y} dzdx - \frac{1}{z \cos^2 z} dxdy$ ，其中

Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧。

5. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ ，其中 a_n 满足 $\frac{1}{a_n + 1} = n$ ，求 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ 。

6. 将 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \\ l - x, & \frac{l}{2} < x \leq l \end{cases}$ 展成正弦级数。

得分

三、证明题 (10 分)

设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零，

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$ ， $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$ 。

(1) 证明 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调递增；

(2) 证明 $t > 0$ 时， $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$ 。

得分

四、应用题 (9 分)

设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程, 其侧面满足方程

$$z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)} \quad (\text{设长度单位为厘米, 时间单位为小时}), \text{ 已知体积减少的速率}$$

与侧面积成正比 (系数为 0.9), 问高度为 130 厘米的雪堆全部融化需多少时间?

参考答案:

一、 $\frac{1}{x} f'(\ln x + \frac{1}{y})$, 0 , $\frac{4}{15}\pi$, 4 , 1 , $(0, 2)$, $\frac{\pi}{2}$

二、 $\frac{13}{6}$, π , $\frac{4}{3}\sqrt{3}$, $2\pi a^3$, $\frac{2-3\ln 2}{2}$,

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right) \quad (-\pi \leq x \leq \pi)$$

四、100 小时。